

Apostila de CSS

Exemplos visuais com **comentários explicando cada linha** do código.

Sumário

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. 1. Introdução | 10. 10. Grid |
| 2. 2. Seletores | 11. 11. Position |
| 3. 3. Box Model | 12. 12. Filtros / Glass |
| 4. 4. Cores e gradientes | 13. 13. clip-path |
| 5. 5. Tipografia | 14. 14. Variáveis e Responsivo |
| 6. 6. Transform (foco) | 15. 15. Sombras |
| 7. 7. Transitions | 16. 16. Botão gradiente |
| 8. 8. Animations | 17. 17. Cheat-sheet |
| 9. 9. Flexbox | |

1. Introdução

Esta apostila traz exemplos práticos de CSS com **comentários em cada linha**, explicando o que faz a propriedade, o valor escolhido e o efeito visual. Todos os exemplos estão renderizados ao lado do código.

Como ler o código: tudo entre `/* ... */` é um comentário CSS explicando aquela linha — não afeta o estilo.

2. Seletores

1. Seletores básicos e combinadores

Parágrafo 1

Parágrafo 2 (destaque)

Parágrafo 3

CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.sel-demo p {                /* seleciona TODO <p> dentro de .sel-demo */
  color: #334155;             /* define a cor do texto (cinza escuro) */
  font-size: 14px;            /* tamanho da fonte: 14 pixels */
  margin: 4px 0;              /* margem: 4px topo/baixo, 0 nas laterais */
}
.sel-demo p.destaque {        /* <p> que TAMBÉM tem a classe .destaque */
  color: #be123c;             /* sobrescreve a cor (vermelho-rosa) */
  font-weight: 700;           /* deixa em negrito (peso 700) */
  background: #fee2e2;        /* cor de fundo (vermelho clarinho) */
  padding: 6px 10px;          /* espaço interno: 6px vertical, 10px horizontal */
  border-radius: 6px;         /* arredonda os cantos em 6px */
}
```

O seletor `.sel-demo p` pega todos os parágrafos; adicionar `.destaque` aumenta a especificidade e sobrescreve estilos.

Primeiro

Meio

Meio

Último

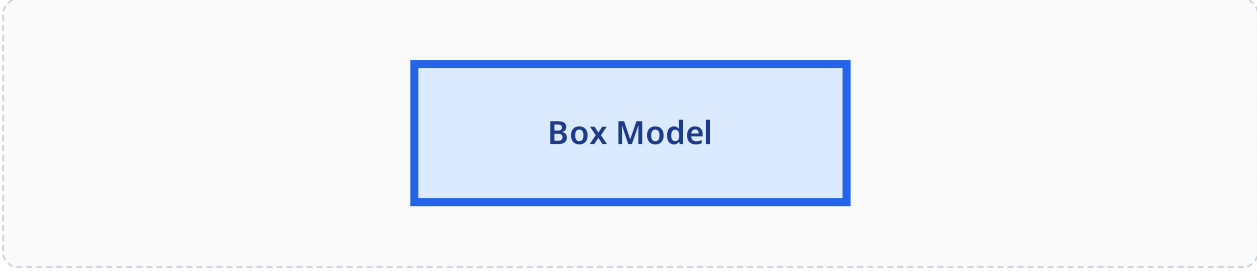
CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.lista-demo {                /* container da lista */
  list-style: none;           /* remove as bolinhas padrão de <ul> */
  padding: 0;                 /* zera o padding padrão do navegador */
}
.lista-demo li {              /* cada item da lista */
  padding: 6px 10px;          /* espaço interno (vertical/horizontal) */
  background: #f1f5f9;        /* fundo cinza-claro */
  margin-bottom: 4px;         /* espaço entre os itens */
}
.lista-demo li:first-child {  /* pseudo-classe: apenas o PRIMEIRO <li> */
  background: #bbf7d0;        /* fundo verde claro para destacar */
}
.lista-demo li:last-child {   /* apenas o ÚLTIMO <li> */
  background: #ffe0b2;        /* fundo vermelho claro */
}
.lista-demo li:nth-child(odd) { /* todos os <li> em posição ÍMPAR (1,3,5...) */
  font-weight: 600;           /* deixa o texto semi-negrito */
}
```

Pseudo-classes `:first-child` , `:last-child` e `:nth-child(odd)` selecionam itens pela posição.

3. Box Model

2. Box Model (margin, padding, border)



Box Model

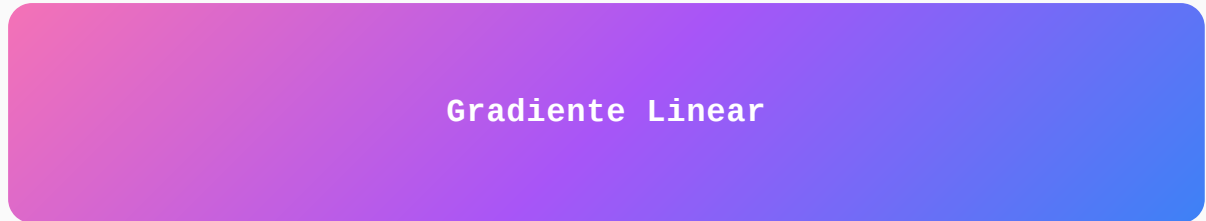
CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.bm-demo { /* nossa caixa de demonstração */
width: 220px; /* largura do CONTEÚDO: 220px */
padding: 20px; /* espaço INTERNO (entre conteúdo e borda) */
border: 4px solid #2563eb; /* borda: 4px de espessura, sólida, azul */
margin: 16px auto; /* margem EXTERNA: 16px topo/baixo, auto centraliza */
background: #dbeafe; /* cor de fundo (azul bem claro) */
box-sizing: border-box; /* faz width INCLUIR padding+border (não somar) */
color: #1e3a8a; /* cor do texto */
text-align: center; /* centraliza o texto horizontalmente */
font-weight: 600; /* texto semi-negrito */
}
```

`box-sizing: border-box` é essencial: sem ele, padding e border são SOMADOS à largura, quebrando layouts.

4. Cores e gradientes

3. Cores, gradientes e fundos



Gradiente Linear

CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.grad-1 {          /* caixa com gradiente linear */
  height: 110px;    /* altura fixa */
  border-radius: 12px; /* cantos arredondados */
  display: flex;     /* ativa flexbox para centralizar conteúdo */
  align-items: center; /* centraliza verticalmente */
  justify-content: center; /* centraliza horizontalmente */
  color: white;      /* texto branco para contrastar */
  font-weight: 700;  /* negrito */
  background: linear-gradient( /* fundo: gradiente em linha reta */
    135deg,          /* ângulo: 135° (diagonal canto-a-canto) */
    #f472b6 0%,      /* cor 1 (rosa) começa em 0% */
    #a855f7 50%,     /* cor 2 (roxo) no meio (50%) */
    #3b82f6 100%     /* cor 3 (azul) no final (100%) */
  );
}
```



CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.grad-2 {                /* gradiente radial (circular) */
  height: 110px;          /* altura da caixa */
  border-radius: 12px;     /* cantos arredondados */
  background: radial-gradient( /* fundo radial (do centro para fora) */
    circle at 30% 30%,      /* formato: círculo posicionado em 30%,30% */
    #fef08a 0%,             /* amarelo claro no centro */
    #f59e0b 40%,            /* laranja no meio */
    #7c2d12 100%           /* marrom escuro nas bordas */
  );
}
```

5. Tipografia

4. Tipografia

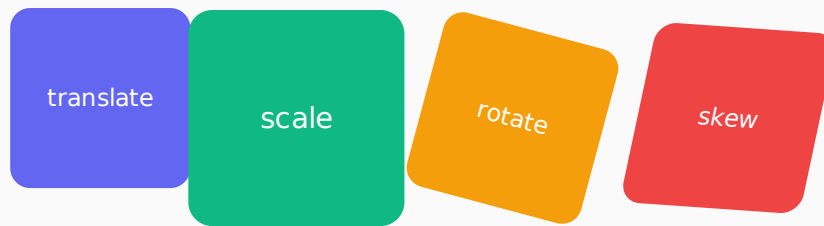
Tipografia bem trabalhada deixa o texto agradável e legível.

CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.typo-demo {          /* parágrafo de exemplo */
  font-family: Georgia, serif; /* família da fonte (com fallback serif) */
  font-size: 18px;        /* tamanho da fonte: 18px */
  line-height: 1.7;       /* altura da linha (espaçamento entre linhas) */
  letter-spacing: 0.3px;   /* espaço EXTRA entre letras */
  word-spacing: 2px;       /* espaço EXTRA entre palavras */
  color: #1f2937;          /* cor do texto */
  text-align: justify;     /* alinhamento justificado (esticado) */
  text-indent: 24px;       /* recuo da PRIMEIRA linha (24px) */
  max-width: 520px;        /* largura máxima para boa leitura */
}
```

6. Transform (foco)

5. Transform (foco principal) – funções 2D



CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.tf-row { /* fileira que agrupa as 4 caixinhas */
  display: flex; /* coloca as caixas em linha */
  gap: 18px; /* espaço entre as caixas */
  justify-content: center; /* centraliza horizontalmente */
  padding: 30px 0; /* espaço acima/abaixo */
}
.tf { /* estilo base de cada caixinha */
  width: 90px; /* largura fixa */
  height: 90px; /* altura fixa */
  background: #6366f1; /* cor de fundo (índigo) */
  color: white; /* texto branco */
  display: grid; /* usa grid para centralizar o texto */
  place-items: center; /* centro vertical+horizontal de uma vez */
  border-radius: 10px; /* cantos arredondados */
  font-size: 12px; /* fonte pequena */
}
.t1 { /* primeira caixa: translate */
  transform: translate(10px, -10px); /* move 10px direita e 10px para cima */
}
.t2 { /* segunda caixa: scale */
  transform: scale(1.2); /* aumenta 20% (1.0 = tamanho original) */
  background: #10b981; /* verde para diferenciar */
}
.t3 { /* terceira caixa: rotate */
  transform: rotate(15deg); /* gira 15 graus no sentido horário */
  background: #f59e0b; /* laranja */
}
.t4 { /* quarta caixa: skew (inclinação) */
  transform: skew(-12deg, 4deg); /* inclina -12° em X e 4° em Y */
  background: #ef4444; /* vermelho */
}
```

`transform` não afeta o fluxo (o espaço original é mantido). Use combinado: `transform: translate(10px,0) rotate(5deg) scale(1.1)` .



0219V

CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.tf3d-stage {                /* "palco" 3D — define a perspectiva */
  perspective: 800px;         /* distância do "olho" até o objeto (3D) */
  display: flex;              /* centraliza o card */
  justify-content: center;    /* horizontal */
  padding: 30px;              /* respiro */
}
.tf3d-card {                  /* o card que vai girar */
  width: 180px;               /* largura */
  height: 110px;              /* altura */
  position: relative;         /* permite posicionar filhos absolutamente */
  transform-style: preserve-3d; /* faz os filhos respeitarem o espaço 3D */
  transform: rotateY(35deg);   /* gira 35° no eixo Y (vertical) */
  transition: transform .6s;   /* anima a rotação em 0.6s */
}
.tf3d-card:hover {           /* ao passar o mouse... */
  transform: rotateY(180deg);  /* gira meia-volta mostrando o verso */
}
.tf3d-front, .tf3d-back {    /* faces do card */
  position: absolute;         /* sobrepõem-se */
  inset: 0;                   /* atalho: top/right/bottom/left = 0 */
  display: grid;              /* centralizar conteúdo */
  place-items: center;        /* horizontal+vertical */
  border-radius: 12px;        /* cantos arredondados */
  backface-visibility: hidden; /* esconde a face quando virada de costas */
  color: white;               /* texto branco */
  font-weight: 700;           /* negrito */
}
.tf3d-front {                 /* face da frente */
  background: linear-gradient(135deg,#6366f1,#3b82f6); /* gradiente azul */
}
.tf3d-back {                  /* face de trás */
  background: linear-gradient(135deg,#ef4444,#f59e0b); /* gradiente quente */
  transform: rotateY(180deg); /* nasce já girado para casar com a frente */
}
```

Passe o mouse para virar o card. `preserve-3d` + `backface-visibility` são a base de cartas 3D.



CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.origin-row { /* linha com 2 caixas */
  display: flex; /* lado a lado */
  gap: 40px; /* espaço entre elas */
  justify-content: center; /* centraliza no container */
  padding: 30px; /* respiro */
}
.o-box { /* estilo base */
  width: 110px; /* largura */
  height: 110px; /* altura */
  background: #8b5cf6; /* roxo */
  color: white; /* texto branco */
  display: grid; /* centralizar texto */
  place-items: center; /* vertical+horizontal */
  font-size: 12px; /* fonte pequena */
  border-radius: 8px; /* cantos */
}
.o1 { /* primeira: origem padrão (centro) */
  transform-origin: center; /* ponto-de-pivô = centro da caixa */
  transform: rotate(25deg); /* gira 25° em torno do centro */
}
.o2 { /* segunda: origem no canto */
  transform-origin: top left; /* pivô = canto superior esquerdo */
  transform: rotate(25deg); /* mesma rotação, resultado bem diferente */
  background: #ec4899; /* rosa para destacar */
}
```

`transform-origin` muda o PONTO em torno do qual a transformação acontece.

7. Transitions

6. Transitions (transições suaves)

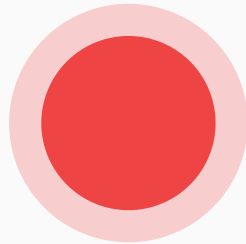
Passe o mouse

CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.btn-trans { /* nosso botão animado */
padding: 12px 24px; /* tamanho interno */
background: #2563eb; /* azul */
color: white; /* texto branco */
border: none; /* sem borda padrão */
border-radius: 8px; /* cantos arredondados */
font-size: 15px; /* tamanho do texto */
cursor: pointer; /* mãozinha no hover */
transition: /* ANIMA as propriedades abaixo */
background .3s ease, /* cor de fundo em 0.3s, curva ease */
transform .3s ease, /* movimento em 0.3s */
box-shadow .3s ease; /* sombra em 0.3s */
}
.btn-trans:hover { /* estado quando o mouse passa por cima */
background: #1d4ed8; /* azul mais escuro */
transform: translateY(-3px); /* sobe 3px (efeito de "levantar") */
box-shadow: 0 8px 20px rgba(37,99,235,.4); /* sombra azul suave */
}
```

8. Animations

7. Animations + @keyframes



CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
@keyframes pulsar {          /* define os "quadros-chave" da animação */
  0% {                      /* início (0%) */
    transform: scale(1);      /* tamanho normal */
    box-shadow: 0 0 0 0 rgba(239,68,68,.6); /* sombra começa "colada" */
  }
  100% {                    /* final (100%) */
    transform: scale(1.15);   /* cresce 15% */
    box-shadow: 0 0 0 25px rgba(239,68,68,0); /* sombra expande e desaparece */
  }
}

.anim-box {                 /* o elemento que pulsa */
  width: 80px;              /* largura */
  height: 80px;             /* altura */
  margin: 30px auto;        /* margem topo/baixo + centralizado */
  border-radius: 50%;       /* deixa redondo (50% = círculo) */
  background: #ef4444;      /* vermelho */
  animation:                /* aplica a animação */
    pulsar 1.2s ease-out    /* nome, duração, curva */
    infinite               /* repete para sempre */
    alternate;             /* vai e volta (ping-pong) */
}
```

9. Flexbox

8. Flexbox

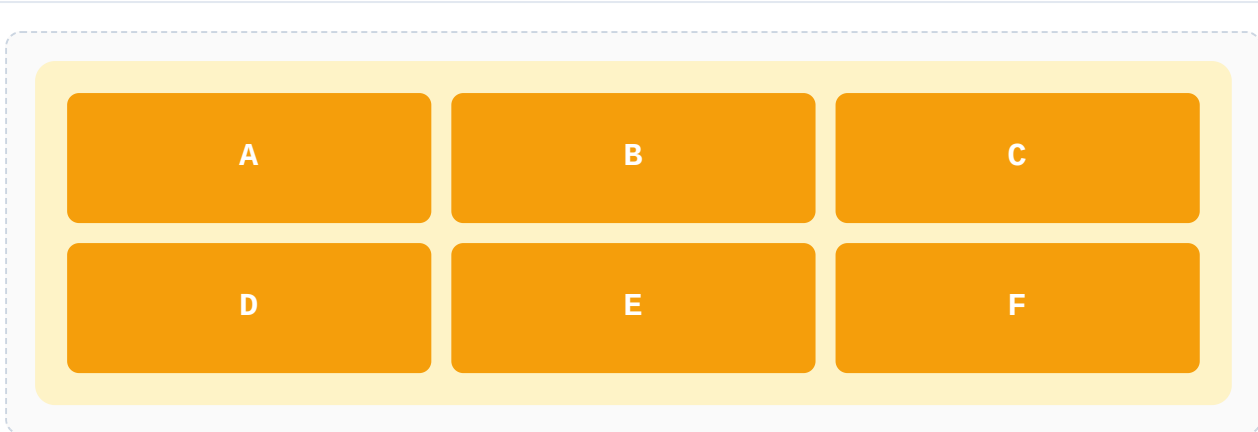


CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.flex-demo { /* container flex */
  display: flex; /* ATIVA o flexbox nos filhos */
  flex-direction: row; /* direção principal: linha (esquerda→direita) */
  justify-content: space-between; /* distribui espaço entre os itens no eixo principal */
  align-items: center; /* alinha no eixo transversal (vertical aqui) */
  gap: 10px; /* espaço entre itens */
  flex-wrap: wrap; /* permite quebrar para a próxima linha */
  padding: 16px; /* espaço interno */
  background: #e0e7ff; /* fundo lilás claro */
  border-radius: 10px; /* cantos */
}
.flex-demo > div { /* cada filho direto do container */
  flex: 1 1 80px; /* crescer:1 / encolher:1 / base:80px */
  background: #6366f1; /* fundo índigo */
  color: white; /* texto branco */
  padding: 14px; /* espaço interno */
  text-align: center; /* centraliza o número */
  border-radius: 8px; /* cantos */
  font-weight: 700; /* negrito */
}
```

10. Grid

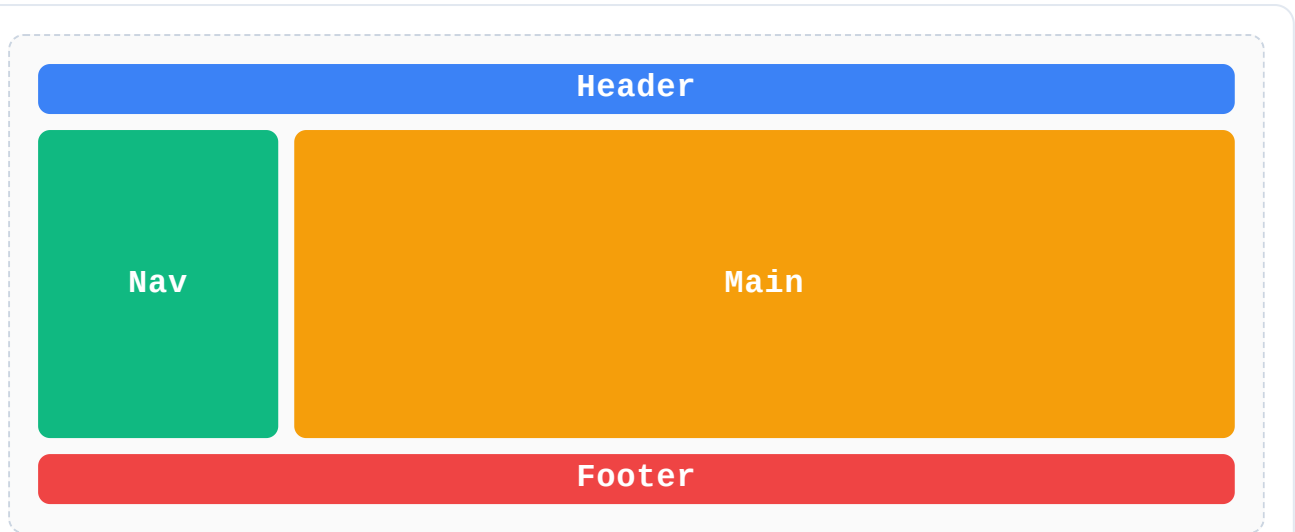
9. CSS Grid



CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.grid-demo {                /* container grid */
  display: grid;              /* ATIVA o CSS Grid */
  grid-template-columns:      /* define as colunas */
    repeat(3, 1fr);          /* 3 colunas, cada uma com 1 fração igual */
  gap: 10px;                 /* espaço entre células (linhas e colunas) */
  padding: 16px;             /* espaço interno do container */
  background: #fef3c7;       /* fundo amarelo claro */
  border-radius: 10px;       /* cantos */
}
.grid-demo > div {           /* cada célula */
  background: #f59e0b;       /* laranja */
  color: white;              /* texto branco */
  padding: 20px;             /* espaço interno */
  text-align: center;        /* centraliza */
  font-weight: 700;         /* negrito */
  border-radius: 6px;       /* cantos */
}
```

`1fr` = 1 fração do espaço disponível. `repeat(3,1fr)` cria 3 colunas iguais.



CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.grid-area { /* layout com áreas nomeadas */
  display: grid; /* ativa grid */
  grid-template-columns: /* duas colunas: */
    120px 1fr; /* fixa 120px + restante */
  grid-template-rows: auto 1fr auto; /* 3 linhas (header, conteúdo, footer) */
  grid-template-areas: /* mapa visual do layout */
    "header header" /* linha 1: header ocupa as 2 colunas */
    "nav main" /* linha 2: nav à esquerda, main à direita */
    "footer footer"; /* linha 3: footer ocupa as 2 colunas */
  gap: 8px; /* espaço entre células */
  height: 220px; /* altura fixa para enxergar o layout */
}

.grid-area > header { grid-area: header; background:#3b82f6; } /* posiciona pelo nome */
.grid-area > nav { grid-area: nav; background:#10b981; } /* idem */
.grid-area > main { grid-area: main; background:#f59e0b; } /* idem */
.grid-area > footer { grid-area: footer; background:#ef4444; } /* idem */
.grid-area > * { /* estilo comum a todas as áreas */
  color: white; /* texto branco */
  display: grid; /* centralizar */
  place-items: center; /* horizontal+vertical */
  border-radius: 6px; /* cantos */
  font-weight: 700; /* negrito */
}
```


11. Position

10. Position (relative, absolute, fixed, sticky)

Card com badge

NOVO

CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.pos-demo { /* card que serve de "âncora" */
  position: relative; /* permite que filhos absolutos se posicionem POR DENTRO */
  background: #f1f5f9; /* fundo claro */
  padding: 20px; /* espaço interno */
  border-radius: 10px; /* cantos */
  width: 240px; /* largura */
  margin: 20px auto; /* centralizado */
  font-weight: 600; /* texto destacado */
}
.badge { /* o "selo" no canto */
  position: absolute; /* sai do fluxo e usa coords do pai relativo */
  top: -10px; /* 10px ACIMA do topo do pai */
  right: -10px; /* 10px à DIREITA do pai */
  background: #ef4444; /* vermelho */
  color: white; /* texto branco */
  padding: 4px 10px; /* espaço interno do badge */
  border-radius: 999px; /* deixa em "pílula" (cantos super arredondados) */
  font-size: 11px; /* texto pequeno */
  font-weight: 700; /* negrito */
}
```

12. Filtros / Glass

11. Filtros e Glassmorphism



CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.glass-stage {                /* fundo colorido para o efeito aparecer */
  height: 180px;              /* altura */
  border-radius: 12px;        /* cantos */
  background:                  /* fundo com 2 gradientes empilhados */
    radial-gradient(circle at 20% 30%, #f472b6, transparent 60%), /* mancha rosa */
    radial-gradient(circle at 80% 70%, #38bdf8, transparent 60%), /* mancha azul */
    #1e293b;                  /* cor de base (azul-escuro) */
  display: grid;              /* para centralizar o card */
  place-items: center;        /* meio do meio */
}
.glass-card {                 /* o "vidro" */
  padding: 20px 30px;         /* espaço interno */
  border-radius: 14px;        /* cantos */
  background: rgba(255,255,255,.15); /* branco translúcido (alpha 0.15) */
  border: 1px solid rgba(255,255,255,.35); /* borda branca translúcida */
  backdrop-filter: blur(14px); /* DESFOCA o que está ATRÁS (efeito vidro) */
  -webkit-backdrop-filter: blur(14px); /* prefixo para Safari */
  color: white;               /* texto branco */
  font-weight: 700;           /* negrito */
  box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,.25); /* sombra para "flutuar" */
}
```

`backdrop-filter: blur()` desfoca o fundo ATRÁS do elemento — base do glassmorphism.

13. clip-path

12. clip-path (recortes)



CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.clip-row {                /* fileira de formas */
  display: flex;            /* lado a lado */
  gap: 24px;               /* espaço */
  justify-content: center;  /* centraliza */
  padding: 20px;           /* respiro */
}
.cp {                      /* estilo comum */
  width: 110px;            /* largura */
  height: 110px;          /* altura */
  background: linear-gradient(135deg,#8b5cf6,#ec4899); /* gradiente */
}
.cp1 {                    /* triângulo */
  clip-path: polygon(       /* recorta usando coords (x y) */
    50% 0%,               /* ponto superior central */
    100% 100%,           /* canto inferior direito */
    0% 100%              /* canto inferior esquerdo */
  );
}
.cp2 {                   /* círculo */
  clip-path: circle(50% at 50% 50%); /* círculo: raio 50%, centrado */
}
.cp3 {                   /* losango (diamante) */
  clip-path: polygon(50% 0,100% 50%,50% 100%,0 50%); /* 4 pontas */
}
```

14. Variáveis e Responsivo

13. Variáveis CSS e Responsividade

Primário

Alternativo

CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
:root {                                /* :root = topo do documento (tipo "global") */
  --cor-primaria: #2563eb;            /* variável: cor primária */
  --cor-alt: #ec4899;                 /* variável: cor alternativa */
  --raio: 8px;                        /* variável: raio de borda padrão */
}
.vars-demo {                          /* container */
  display: flex;                      /* alinha botões em linha */
  gap: 12px;                          /* espaço entre eles */
  justify-content: center;            /* centraliza */
  padding: 20px;                      /* respiro */
}
.vars-demo button {                   /* todos os botões */
  background: var(--cor-primaria);    /* USA a variável (azul) */
  color: white;                       /* texto branco */
  border: none;                       /* remove borda padrão */
  padding: 10px 18px;                /* espaço interno */
  border-radius: var(--raio);         /* usa a variável de raio */
  font-weight: 600;                  /* semi-negrito */
  cursor: pointer;                   /* mãozinha */
}
.vars-demo button.alt {              /* botão alternativo */
  background: var(--cor-alt);         /* usa a outra variável (rosa) */
}
```

Variáveis permitem trocar TODO o tema mudando um único lugar.

1

2

3

CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.resp-demo { /* grid responsivo "mágico" */
display: grid; /* ativa grid */
grid-template-columns: /* colunas adaptativas: */
  repeat( /* repete... */
    auto-fit, /* quantas couberem na largura */
    minmax(120px, 1fr) /* cada coluna: mínimo 120px, máximo 1fr */
  );
gap: 10px; /* espaço entre cards */
padding: 16px; /* respiro */
}
.resp-demo > div { /* cada card */
background: #0ea5e9; /* azul céu */
color: white; /* texto branco */
padding: 24px; /* espaço interno */
text-align: center; /* centraliza */
border-radius: 8px; /* cantos */
font-weight: 700; /* negrito */
}
@media (max-width: 480px) { /* SE a tela tiver no máximo 480px... */
  .resp-demo > div { /* ...aplique nestes cards: */
    background: #ef4444; /* cor diferente em telas pequenas */
  }
}
```

`auto-fit + minmax` cria grids que se reorganizam SEM media queries.

15. Sombras

14. Sombras (box-shadow e text-shadow)

Suave

Forte

Interna

CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.sh-row {                /* fileira */
  display: flex;          /* lado a lado */
  gap: 24px;              /* espaço */
  justify-content: center; /* centraliza */
  padding: 30px;          /* respiro */
}
.sh {                    /* card base */
  width: 110px;           /* largura */
  height: 80px;           /* altura */
  background: white;       /* fundo branco */
  display: grid;          /* centralizar texto */
  place-items: center;     /* meio */
  border-radius: 10px;     /* cantos */
  font-weight: 600;        /* negrito leve */
}
.sh1 {                  /* sombra suave */
  box-shadow:              /* x y blur spread cor */
    0 4px 12px rgba(0,0,0,.1); /* 0 horiz, 4 baixo, 12 borrão, preto 10% */
}
.sh2 {                  /* sombra forte e colorida */
  box-shadow: 0 12px 30px rgba(99,102,241,.5); /* índigo intenso */
}
.sh3 {                  /* sombra INTERNA */
  box-shadow: inset 0 0 15px rgba(0,0,0,.25); /* "inset" = por dentro */
  background: #f1f5f9;    /* fundo cinza para o efeito aparecer */
}
```

`inset` faz a sombra cair PARA DENTRO do elemento (efeito de relevo).

16. Botão gradiente

15. Botão com gradiente animado

Hover aqui

CSS — CADA LINHA COMENTADA

```
.btn-grad { /* botão animado */
  position: relative; /* para posicionar camada de hover */
  padding: 14px 28px; /* tamanho interno */
  border: none; /* sem borda */
  border-radius: 999px; /* formato pílula */
  color: white; /* texto branco */
  font-weight: 700; /* negrito */
  cursor: pointer; /* mãozinha */
  background: linear-gradient( /* gradiente de fundo */
    90deg, /* direção horizontal */
    #ec4899, #8b5cf6, #3b82f6 /* rosa → roxo → azul */
  );
  background-size: 200% 100%; /* fundo "maior" que o botão (p/ deslizar) */
  background-position: 0% 0%; /* posição inicial do gradiente */
  transition: background-position .6s ease, transform .2s ease; /* anima */
}
.btn-grad:hover { /* ao passar o mouse... */
  background-position: 100% 0%; /* desliza o gradiente para o outro lado */
  transform: translateY(-2px); /* sobe 2px */
}
```

17. Cheat-sheet

16. Cheat-sheet rápido (sem código, só lembretes)

- **box-sizing: border-box** → padding/border NÃO somam à largura.
- **flex: 1** → cresce e ocupa o espaço disponível.
- **gap** funciona em flex E grid (substitui margens entre filhos).
- **transform** não afeta o layout (não empurra vizinhos).
- **position: absolute** só funciona em relação a um pai com `position` definido.
- **rem** = relativo à raiz; **em** = relativo ao pai.
- **min()**, **max()**, **clamp()** deixam tamanhos fluidos: `clamp(14px, 2vw, 22px)` .
- **:has()** é o seletor 'pai': `label:has(input:checked)` .
- **aspect-ratio** mantém proporção sem JS: `aspect-ratio: 16/9` .
- **content-visibility: auto** melhora performance em listas longas.